



Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata

Seminario Integrador

Comisión S32 - 2026

Proyecto Lactar

Entrega 6 – 16/07/2026

Grupo 21

Esperanza, Franco - 33082
Moritan, Victoria - 34576
Pagani, Franco - 32933
Takara, Joaquin - 34372
Veliz Condori, Ruben - 34716

Docentes

Antonini, Sergio
Istvan, Romina
Lasagna, Valeria



DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO

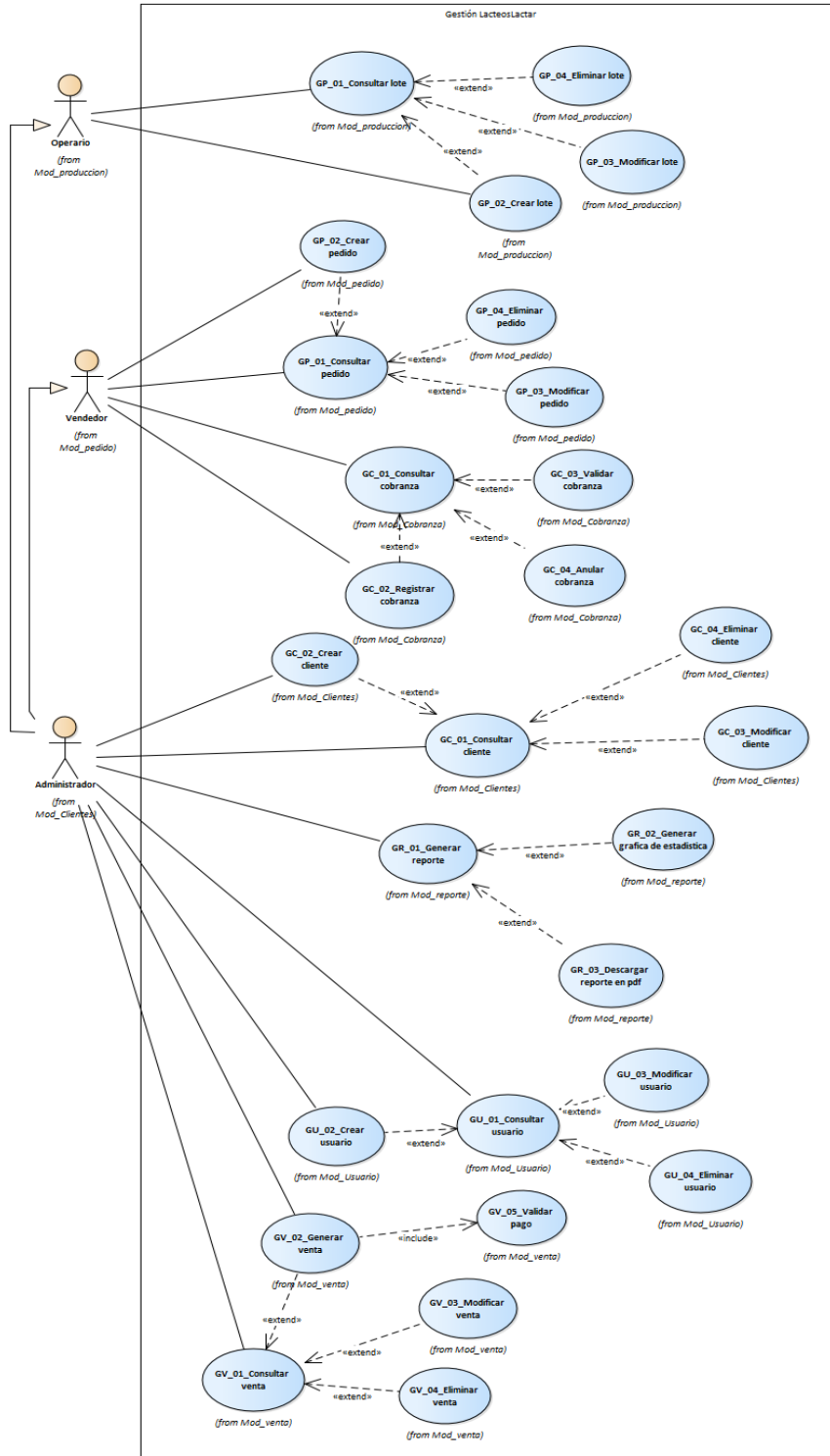
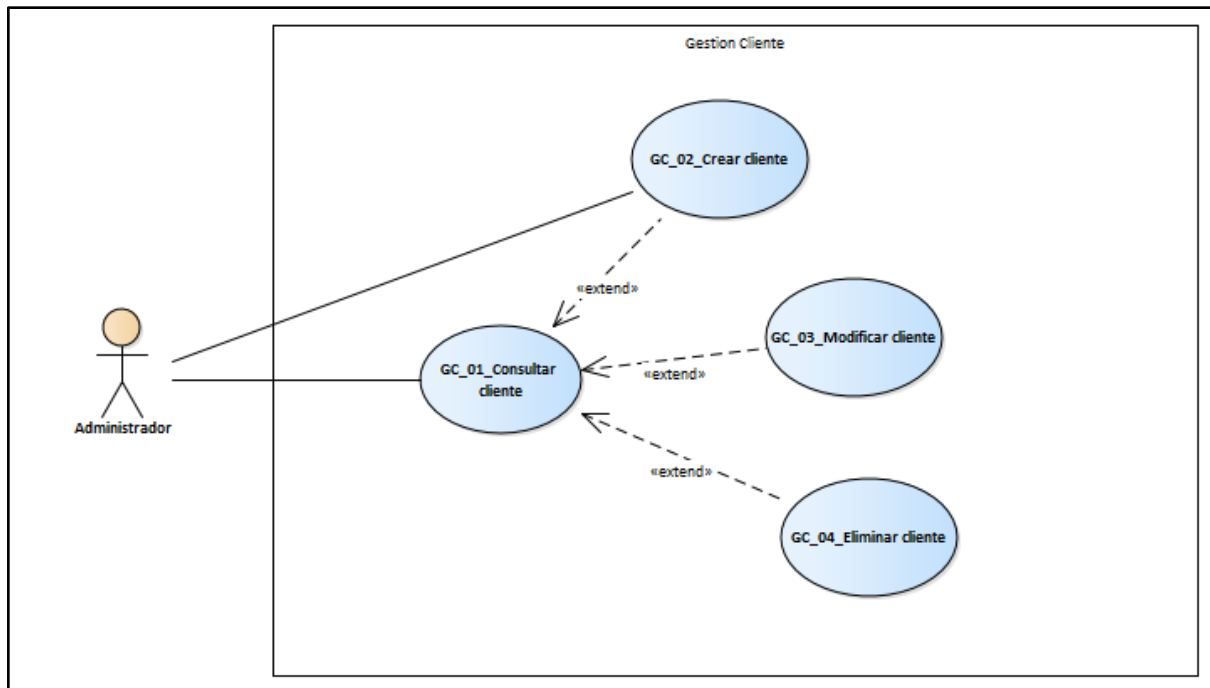




Diagrama de casos de uso por módulo

1. Módulo Gestión de Clientes



Especificaciones de casos de uso:

GC_01_Consultar cliente

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite consultar un cliente existente en la BD.

Precondiciones: El Administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Consultar cliente".
2. El sistema muestra la interfaz de búsqueda por cliente.
3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
4. El sistema muestra la información del cliente en la pestaña de datos personales nombre/razón social, cuit, email, dirección, teléfono, condición comercial (define listas de precios o beneficios según volumen de compra).

GC_02_Crear cliente



Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite crear un nuevo cliente.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Crear cliente".
2. El sistema muestra un formulario para completar los siguientes campos relativos a la información personal del cliente:
 - a. nombre/razón social: string
 - b. cuit: integer
 - c. email: string
 - d. dirección: string
 - e. teléfono: integer
 - f. Condición comercial: string
3. El actor completa los datos personales del cliente.
4. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y que el CUIT ingresado no exista previamente en la base de datos.
5. El actor confirma el envío de todos los datos previos presionando en guardar.
6. El sistema guarda los datos y confirma la creación del cliente.

Flujo alternativo:

- 4.1 Faltan datos obligatorios: El sistema informa la omisión, resalta los campos vacíos y vuelve al paso 2.
- 4.2. CUIT duplicado: El sistema informa que el cliente ya se encuentra registrado, impidiendo el duplicado de información y vuelve al paso 3.
- 4.3. Formato de correo inválido: El sistema notifica el error de formato y solicita la corrección del campo.

GC_03_Modificar cliente

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite modificar el los parámetros de un cliente.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Modificar Cliente".
2. El sistema muestra un formulario para modificar los siguientes campos relativos a la información personal del pedido:
 - a. nombre/razón social: string



- b. cuit: integer
 - c. email: string
 - d. dirección: string
 - e. teléfono: integer
 - f. Condición comercial: string
3. El actor modifica los datos personales del cliente.
4. El sistema valida que los campos obligatorios no hayan quedado vacíos y que el formato de los datos (como el CUIT o el correo) sea correcto.
5. El actor confirma el envío de todos los datos previos presionando en guardar
6. El sistema guarda los datos y confirma la modificación del cliente.

Flujo Alternativo:

- 4.1. Campos obligatorios vacíos: El sistema detecta la falta de datos requeridos, impide la grabación y solicita al actor completar los campos resaltados.
- 4.2. CUIT duplicado: Si se modificó el CUIT por uno que ya pertenece a otro cliente, el sistema informa el error y solicita su corrección antes de guardarlo.
- 4.3. Formato de correo inválido: El sistema notifica que la estructura del email no es válida y vuelve al paso 3.

GC_04_Eliminar cliente

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite eliminar el cliente de la base de datos.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

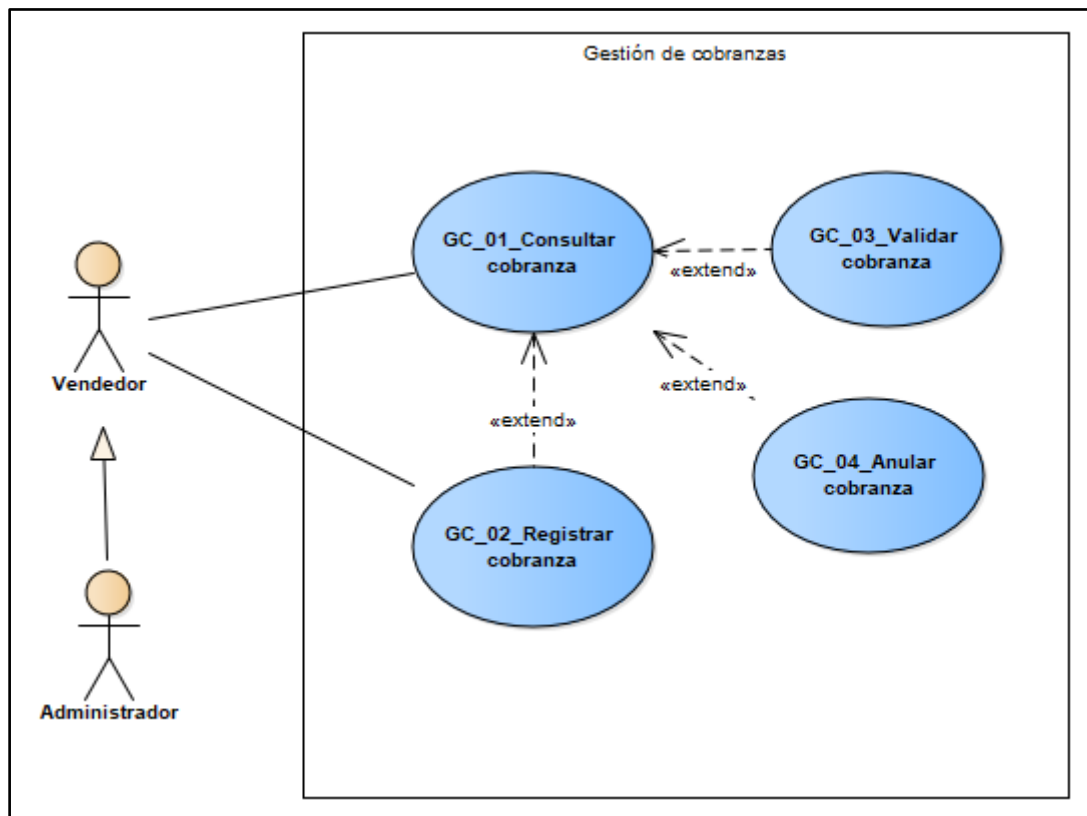
1. El actor selecciona la opción "Eliminar cliente" sobre el cliente que desea eliminar.
2. El sistema solicita una confirmación explícita al actor para proceder con la eliminación definitiva del registro.
3. El actor confirma la acción de eliminación.
4. El sistema elimina la información del cliente.

Flujo alternativo:

- 4.1. Cliente con historial asociado: El sistema detecta que el cliente tiene pedidos, ventas o cobranzas vinculadas.
Para no romper la trazabilidad, impide la eliminación física, informa el motivo al actor y sugiere la desactivación o baja lógica del perfil
- 4.2. Error de concurrencia: Si el registro fue eliminado por otro usuario simultáneamente, el sistema informa que el cliente ya no se encuentra disponible y actualiza la lista..



2. Módulo cobranza



GC_01 – Consultar cobranza

Objetivo: Permitir la búsqueda y visualización de las cobranzas registradas en el sistema.

Actor/es: Vendedor. Administrador.

Precondiciones:

El actor debe estar autenticado.

El actor debe contar con permisos para consultar cobranzas.

Debe existir al menos una cobranza registrada en el sistema.

Pasos:

1. A: El actor selecciona la opción “Consultar cobranza”.
2. S: El sistema presenta la pantalla de búsqueda con los siguientes criterios:



Criterios de búsqueda

- (o) # Código de cobranza
 - (o) Cliente
 - (o) # Factura o comprobante asociado
 - (o) Fecha desde
 - (o) Fecha hasta
 - (o) Medio de pago
 - (o) Estado de la cobranza
 - (o) Vendedor que registró la cobranza
3. A: El actor ingresa uno o más criterios de búsqueda.
4. A: El actor selecciona la opción “Buscar”.
5. S: El sistema valida los criterios ingresados.
6. S: El sistema busca las cobranzas en el reservorio de datos.
7. S: El sistema muestra una grilla con las cobranzas coincidentes, indicando:
- Código de cobranza
 - Fecha
 - Cliente
 - Número de factura o comprobante
 - Medio de pago
 - Monto informado
 - Monto validado
 - Estado
 - Usuario que registró la cobranza
8. A: El actor selecciona una cobranza.
9. S: El sistema muestra el detalle:

Cobranza

- Código de cobranza
- Cliente
- Factura o comprobante asociado
- Fecha del pago
- Fecha de registro
- Medio de pago
- Monto informado
- Monto validado
- Diferencia detectada
- Estado
- Observaciones
- Usuario que registró la cobranza
- Usuario que realizó la validación
- Fecha de validación



- Motivo de rechazo o anulación, cuando corresponda

Excepciones:

- 3.1. El actor no ingresa criterios → El sistema muestra todas las cobranzas ordenadas desde la más reciente.
- 5.1. El rango de fechas es inválido → El sistema informa que la fecha desde no puede ser posterior a la fecha hasta.
- 6.1. No existen cobranzas coincidentes → El sistema muestra el mensaje “No se encontraron cobranzas para los criterios ingresados”.

Postcondiciones:

- La cobranza seleccionada queda visible.
- No se modifica información del sistema.

GC_02 – Registrar cobranza

Objetivo: Permitir que el vendedor registre un pago informado por un cliente para su posterior control y validación.

Actor/es: Vendedor.Administrador.

Precondiciones:

El actor debe estar autenticado.

El actor debe contar con permisos para registrar cobranzas.

El cliente debe estar registrado y activo.

La factura o comprobante asociado debe encontrarse registrado en el sistema.

La factura debe poseer un saldo pendiente mayor que cero.

Pasos:

1. A: El actor selecciona la opción “Registrar cobranza”.
2. S: El sistema presenta el formulario de registro:

Cobranza



Cliente

Factura o comprobante asociado

Fecha del pago

Monto informado

Medio de pago:

Transferencia

Efectivo

Cheque

Otro medio habilitado

(o) # Número de operación, transferencia o cheque

(o) Banco o entidad emisora

(o) Fecha de acreditación estimada

(o) Comprobante adjunto

(o) Observaciones

3. A: El actor selecciona el cliente.
4. S: El sistema muestra las facturas pendientes correspondientes al cliente.
5. A: El actor selecciona la factura asociada.
6. S: El sistema muestra el monto total de la factura y el saldo pendiente.
7. A: El actor ingresa los datos de la cobranza.
8. A: El actor selecciona la opción "Guardar".
9. S: El sistema valida que los datos obligatorios estén completos.
10. S: El sistema valida que el monto ingresado sea mayor que cero.
11. S: El sistema genera un código único de cobranza.
12. S: El sistema registra la cobranza con estado "Pendiente de validación".
13. S: El sistema registra la fecha, hora y usuario responsable de la carga.
14. S: El sistema informa que la cobranza fue registrada correctamente.

Excepciones:

3.1. El cliente no está registrado → El sistema informa que debe registrarse antes de continuar.



4.1. El cliente no posee facturas pendientes → El sistema informa que no existen comprobantes disponibles para asociar.

5.1. La factura seleccionada está anulada o totalmente cancelada → El sistema impide continuar.

9.1. Faltan datos obligatorios → El sistema identifica los campos incompletos.

10.1. El monto es igual o menor que cero → El sistema solicita ingresar un monto válido.

10.2. El monto es menor que el saldo pendiente → El sistema permite continuar y advierte que, si se valida, la cobranza quedará en estado “Parcial”.

10.3. El monto es mayor que el saldo pendiente → El sistema permite continuar y advierte que, si se valida, quedará un saldo a favor.

12.1. Ya existe una cobranza con el mismo número de operación → El sistema advierte una posible duplicación y solicita confirmación antes de guardar.

14.1. Ocurre un error durante el registro → El sistema informa que la operación no pudo completarse y no guarda datos parciales.

Postcondiciones:

La cobranza queda registrada.

La cobranza queda en estado “Pendiente de validación”.

La factura todavía no se considera totalmente pagada hasta que la cobranza sea validada.

GC_03 – Validar cobranza

Objetivo: Permitir que el administrador verifique una cobranza registrada y determine su estado definitivo según el importe efectivamente recibido.

Actor/es: Administrador.

Precondiciones:

El actor debe estar autenticado.

El actor debe contar con permisos de administrador.



La cobranza debe encontrarse registrada.

La cobranza debe estar en estado “Pendiente de validación”, “No identificada” o con una diferencia pendiente de revisión.

Pasos:

1. A: El actor selecciona la opción “Validar cobranza”.
2. S: El sistema presenta las cobranzas pendientes de validación.
3. A: El actor selecciona una cobranza.
4. S: El sistema muestra:
 - Cliente
 - Factura asociada
 - Saldo pendiente de la factura
 - Monto informado
 - Medio de pago
 - Número de operación
 - Comprobante adjunto
 - Fecha del pago
 - Observaciones
 - Usuario que registró la cobranza
5. A: El actor compara la información registrada con el pago efectivamente recibido.
6. A: El actor ingresa:
 - Monto efectivamente acreditado
 - Fecha de acreditación
 - Resultado de la validación
 - (o) Observaciones de validación
7. A: El actor selecciona la opción “Confirmar validación”.
8. S: El sistema calcula la diferencia entre el saldo pendiente y el monto acreditado.
9. S: El sistema determina el estado:
 - Validada: el monto acreditado coincide con el saldo pendiente.
 - Parcial: el monto acreditado es menor que el saldo pendiente.
 - Con saldo a favor: el monto acreditado supera el saldo pendiente.
 - No identificada: el pago no puede asociarse correctamente con el cliente o la factura.
 - Rechazada: el pago no fue acreditado o el comprobante no es válido.
10. S: Si el estado es Validada, Parcial o Con saldo a favor, el sistema actualiza el saldo de la factura.
11. S: El sistema registra el usuario administrador, la fecha y la hora de validación.
12. S: El sistema informa que la validación fue registrada correctamente.

Excepciones:

- 3.1. La cobranza ya fue validada o anulada por otro usuario → El sistema informa su estado actual y no permite volver a validarla.



- 6.1. El monto acreditado es igual o menor que cero → El sistema solicita corregirlo.
- 6.2. No puede identificarse la transferencia → El actor selecciona el estado “No identificada” e ingresa una observación obligatoria.
- 6.3. El comprobante es inválido o el pago fue rechazado → El actor selecciona “Rechazada” e ingresa el motivo.
- 10.1. El pago es parcial → El sistema descuenta el monto acreditado y mantiene el saldo restante de la factura.
- 10.2. El pago genera saldo a favor → El sistema cancela el saldo pendiente de la factura y registra la diferencia a favor del cliente.
- 12.1. Ocurre un error al actualizar la factura → El sistema no confirma la validación y mantiene la cobranza en su estado anterior.

Postcondiciones:

- La cobranza queda validada, parcial, con saldo a favor, no identificada o rechazada.
- El saldo de la factura queda actualizado cuando corresponde.
- Queda registrado quién validó la cobranza y cuándo lo hizo.

GC_04 – Anular cobranza

Objetivo: Permitir al administrador anular una cobranza registrada incorrectamente, manteniendo su información para fines de auditoría e historial.

Actor/es: Administrador.

Precondiciones:

- El actor debe estar autenticado.
- El actor debe contar con permisos de administrador.
- La cobranza debe estar registrada.
- La cobranza no debe encontrarse anulada previamente.

Pasos:

1. A: El actor selecciona la opción “Anular cobranza”.
2. S: El sistema solicita buscar o seleccionar la cobranza.
3. A: El actor selecciona una cobranza.
4. S: El sistema muestra su información completa y su estado actual.
5. A: El actor selecciona la opción “Anular”.
6. S: El sistema solicita:
 - Motivo de anulación



- (o) Observaciones adicionales
- 7. A: El actor ingresa el motivo.
- 8. A: El actor confirma la operación.
- 9. S: El sistema solicita una segunda confirmación.
- 10. A: El actor confirma definitivamente la anulación.
- 11. S: Si la cobranza había actualizado el saldo de una factura, el sistema revierte dicho movimiento.
- 12. S: El sistema cambia el estado de la cobranza a “Anulada”.
- 13. S: El sistema registra fecha, hora, usuario y motivo de anulación.
- 14. S: El sistema informa que la cobranza fue anulada correctamente.

Excepciones:

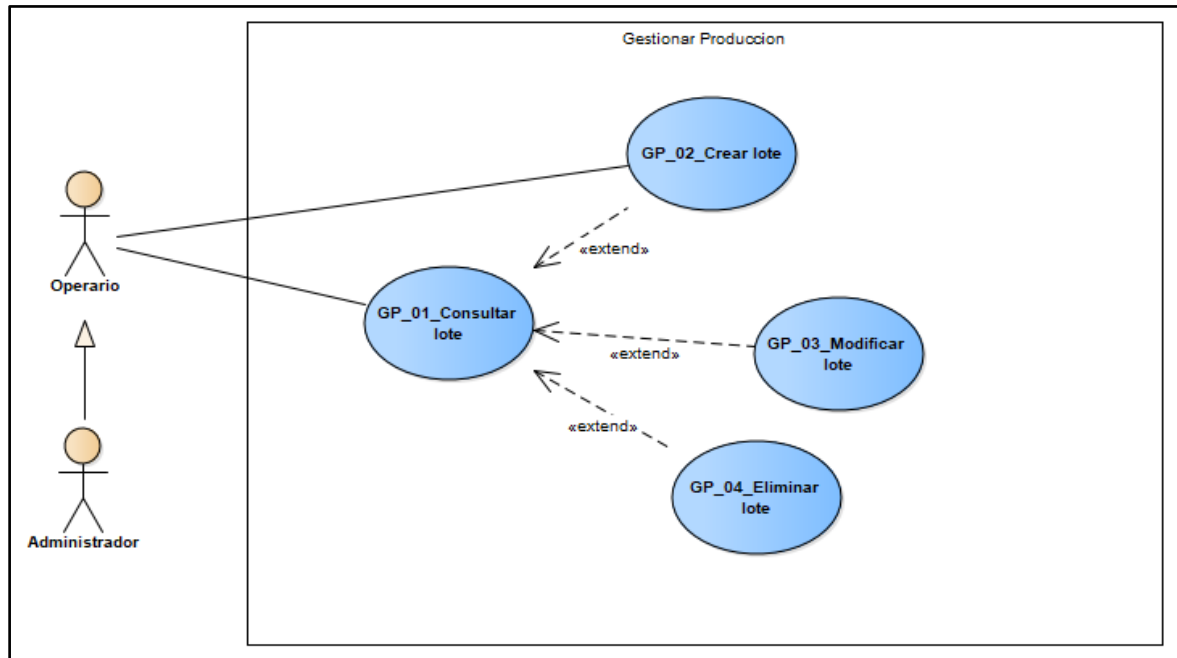
- 3.1. La cobranza no existe → El sistema informa que no se encontró el registro.
- 4.1. La cobranza ya está anulada → El sistema impide repetir la operación.
- 4.2. La cobranza está incluida en un cierre administrativo o contable → El sistema impide anularla y muestra el motivo.
- 7.1. El actor no ingresa el motivo → El sistema no permite continuar.
- 10.1. El actor cancela la confirmación → El sistema finaliza el caso sin realizar cambios.
- 11.1. No puede revertirse el saldo de la factura → El sistema cancela la anulación e informa el error.

Postcondiciones:

- La cobranza queda en estado “Anulada”.
- El registro permanece almacenado como información histórica.
- El saldo de la factura queda restablecido cuando corresponde.
- Quedan registrados el responsable y el motivo de la anulación.



3. Módulo de producción



GP_01 – Consultar lote

Objetivo: Permitir la búsqueda y visualización de la información productiva, el estado y el historial de un lote registrado en el sistema.

Actor/es: Operario. Administrador.

Precondiciones:

- El actor debe estar autenticado.
- El actor debe contar con permisos para consultar lotes.
- Debe existir al menos un lote registrado en el sistema.

Pasos:

1. A: El actor selecciona la opción “Consultar lote”.
2. S: El sistema presenta la pantalla de consulta con los siguientes criterios de búsqueda:

Criterios de búsqueda

- (o) # Código de lote



- (o) Fecha de producción desde
 - (o) Fecha de producción hasta
 - (o) Tina utilizada
 - (o) Tipo de producto
 - (o) Estado del lote
 - (o) Usuario responsable
3. A: El actor ingresa uno o más criterios de búsqueda.
4. A: El actor selecciona la opción “Buscar”.
5. S: El sistema valida los criterios ingresados.
6. S: El sistema muestra una grilla con los lotes coincidentes, indicando:
- Código de lote
 - Fecha y hora de inicio
 - Tina utilizada
 - Producto elaborado
 - Litros de leche ingresados
 - Kilos obtenidos
 - Kilos disponibles
 - Rendimiento
 - Estado actual
 - Usuario responsable
7. A: El actor selecciona un lote.
8. S: El sistema muestra la información detallada:

Datos de identificación

- Código de lote
- Fecha y hora de inicio
- Usuario responsable de la carga

Datos de producción

- Tina utilizada
- Litros de leche ingresados
- Tipo de producto elaborado
- Kilos obtenidos
- Rendimiento de producción
- Fecha y hora de cierre
- Observaciones de producción

Datos de stock y trazabilidad

- Estado actual
- Kilos disponibles



- Kilos reservados
- Kilos egresados
- Pedidos asociados
- Historial de cambios de estado
- Fecha, hora y usuario responsable de cada modificación

Excepciones o flujos alternativos:

- 3.1. El actor no ingresa criterios → El sistema muestra todos los lotes ordenados desde el más reciente.
- 5.1. La fecha desde es posterior a la fecha hasta → El sistema informa el error y solicita corregir el período.
- 6.1. No existen lotes coincidentes → El sistema muestra el mensaje “No se encontraron lotes para los criterios ingresados”.
- 7.1. El lote fue anulado o se encuentra bloqueado → El sistema muestra su información e identifica claramente el estado.

Postcondiciones:

- La información del lote seleccionado queda visible.
- No se modifica ningún dato del lote.

GP_02 – Crear lote

Objetivo:

Permitir registrar el inicio de una producción por tina y generar automáticamente un lote único para su seguimiento y trazabilidad.

Actor/es:

Operario.

Administrador.

Precondiciones:

- El actor debe estar autenticado.
- El actor debe contar con permisos para registrar producciones.
- La tina debe estar registrada y activa.
- El tipo de producto debe estar registrado y activo.
- La tina seleccionada no debe encontrarse ocupada por otro lote en producción.

Pasos:

1. A: El actor selecciona la opción “Crear lote”.



2. S: El sistema presenta el formulario:

Inicio del lote

- Fecha y hora de inicio
 - Tina utilizada
 - Litros de leche ingresados
 - Tipo de producto a elaborar
 - (o) Observaciones
3. A: El actor selecciona la tina utilizada.
 4. S: El sistema verifica que la tina se encuentre disponible.
 5. A: El actor selecciona el producto a elaborar.
 6. A: El actor ingresa la cantidad de litros de leche.
 7. A: El actor ingresa las observaciones correspondientes, cuando resulte necesario.
 8. A: El actor selecciona la opción “Guardar”.
 9. S: El sistema valida que los datos obligatorios estén completos.
 10. S: El sistema valida que la cantidad de litros sea mayor que cero y no supere la capacidad configurada para la tina.
 11. S: El sistema genera automáticamente un código único para el lote.
 12. S: El sistema registra la fecha, hora y usuario responsable.
 13. S: El sistema asigna al lote el estado inicial “En producción”.
 14. S: El sistema almacena el nuevo lote.
 15. S: El sistema muestra el mensaje “El lote fue creado correctamente”, junto con el código generado.

Excepciones o flujos alternativos:

- 3.1. La tina seleccionada está ocupada → El sistema informa que posee otro lote en producción y no permite continuar.
- 3.2. La tina está inactiva o bloqueada → El sistema impide seleccionarla.
- 5.1. El producto está inactivo → El sistema impide utilizarlo.
- 9.1. Faltan datos obligatorios → El sistema identifica los campos incompletos.
- 10.1. Los litros ingresados son iguales o menores que cero → El sistema solicita ingresar un valor válido.
- 10.2. Los litros superan la capacidad de la tina → El sistema informa la capacidad máxima y solicita corregir el valor.
- 11.1. Ocurre un error al generar el código → El sistema cancela el registro y no almacena datos parciales.
- 14.1. Ocurre un error al guardar → El sistema informa que la operación no pudo completarse.

Postcondiciones:

- Queda registrado un nuevo lote.
- El lote posee un código único.



- El lote queda en estado “En producción”.
- La tina queda asociada al lote activo.
- Queda registrado el usuario responsable de la carga.

GP_03 – Modificar lote

Objetivo: Permitir actualizar la información de un lote y completar los datos correspondientes al cierre de la producción.

Actor/es: Operario. Administrador.

Precondiciones:

- El actor debe estar autenticado.
- El actor debe contar con permisos para modificar lotes.
- El lote debe estar registrado.
- El lote no debe encontrarse anulado o cerrado definitivamente.
- Los datos a modificar no deben estar comprometidos por operaciones posteriores que impidan su actualización.

Pasos:

1. A: El actor selecciona la opción “Modificar lote”.
2. S: El sistema presenta la búsqueda de lotes.
3. A: El actor busca y selecciona un lote.
4. S: El sistema muestra la información actual del lote y habilita los campos permitidos según su estado:

Datos modificables durante la producción

- Tina utilizada
 - Litros de leche ingresados
 - Tipo de producto
 - Observaciones
5. Datos de cierre
 - Fecha y hora de cierre
 - Kilos obtenidos
 - Estado de control
 - Estado del lote
 - Observaciones de cierre
 6. A: El actor modifica o completa los datos.



7. A: El actor selecciona la opción “Guardar cambios”.
8. S: El sistema valida los datos ingresados.
9. S: Si se ingresaron los kilos obtenidos, el sistema verifica que sean mayores que cero.
10. S: El sistema calcula automáticamente el rendimiento:

$\text{Rendimiento} = \text{kilos obtenidos} / \text{litros de leche ingresados}$

11. S: El sistema asigna inicialmente los kilos obtenidos como kilos disponibles, siempre que el estado lo permita.
12. S: El sistema actualiza el estado del lote según la información ingresada.
13. S: El sistema registra fecha, hora, usuario y datos modificados.
14. S: El sistema guarda los cambios.
15. S: El sistema informa que el lote fue actualizado correctamente.

Excepciones o flujos alternativos:

- 3.1. El lote no existe → El sistema informa que no se encontró el registro.
- 4.1. El lote está cerrado → El sistema muestra la información en modo consulta y no permite modificarla al operario.
- 4.2. El lote está anulado → El sistema impide cualquier modificación.
- 7.1. Faltan datos obligatorios para cerrar el lote → El sistema informa los campos que deben completarse.
- 8.1. Los kilos obtenidos son iguales o menores que cero → El sistema solicita corregir el valor.
- 8.2. Se ingresan kilos negativos → El sistema rechaza el valor.
- 9.1. Los litros de leche registrados son iguales a cero → El sistema no puede calcular el rendimiento y solicita corregir el dato.
- 10.1. El lote está bloqueado o pendiente de control → El sistema registra los kilos obtenidos, pero no los considera disponibles para pedidos.
- 11.1. El actor intenta cambiar el lote a un estado incompatible → El sistema informa las transiciones permitidas.
- 13.1. El lote fue modificado simultáneamente por otro usuario → El sistema informa el conflicto y solicita actualizar la información.

Postcondiciones:

- Los datos del lote quedan actualizados.
- El rendimiento queda recalculado cuando corresponde.
- Los kilos disponibles quedan registrados al finalizar la producción.
- Queda almacenado el historial de modificaciones.
- La trazabilidad del lote se mantiene actualizada.



GP_04 – Eliminar lote

Objetivo: Permitir dar de baja un lote registrado incorrectamente, conservando sus datos para mantener la trazabilidad y el historial del sistema.

Actor/es: Administrador.

Precondiciones:

- El actor debe estar autenticado.
- El actor debe contar con permisos de administrador.
- El lote debe estar registrado.
- El lote no debe encontrarse eliminado o anulado previamente.
- El lote no debe poseer movimientos de stock, pedidos, ventas o cobranzas asociadas que impidan su baja.

Pasos:

1. A: El actor selecciona la opción “Eliminar lote”.
2. S: El sistema presenta la búsqueda de lotes.
3. A: El actor busca y selecciona el lote.
4. S: El sistema muestra la información del lote y sus relaciones:
 - Estado actual
 - Kilos obtenidos
 - Kilos disponibles
 - Movimientos de stock
 - Pedidos asociados
 - Ventas asociadas
 - Historial de estados
5. A: El actor selecciona la opción “Eliminar”.
6. S: El sistema verifica que el lote pueda darse de baja.
7. S: El sistema solicita:
 - Motivo de eliminación
 - (o) Observaciones adicionales
8. A: El actor ingresa el motivo.
9. A: El actor confirma la operación.
10. S: El sistema solicita una segunda confirmación.
11. A: El actor confirma definitivamente.
12. S: El sistema realiza una baja lógica del lote.
13. S: El sistema registra fecha, hora, usuario y motivo.
14. S: El sistema libera la tina en caso de que estuviera asociada al lote.
15. S: El sistema informa que el lote fue dado de baja correctamente.

Excepciones o flujos alternativos:



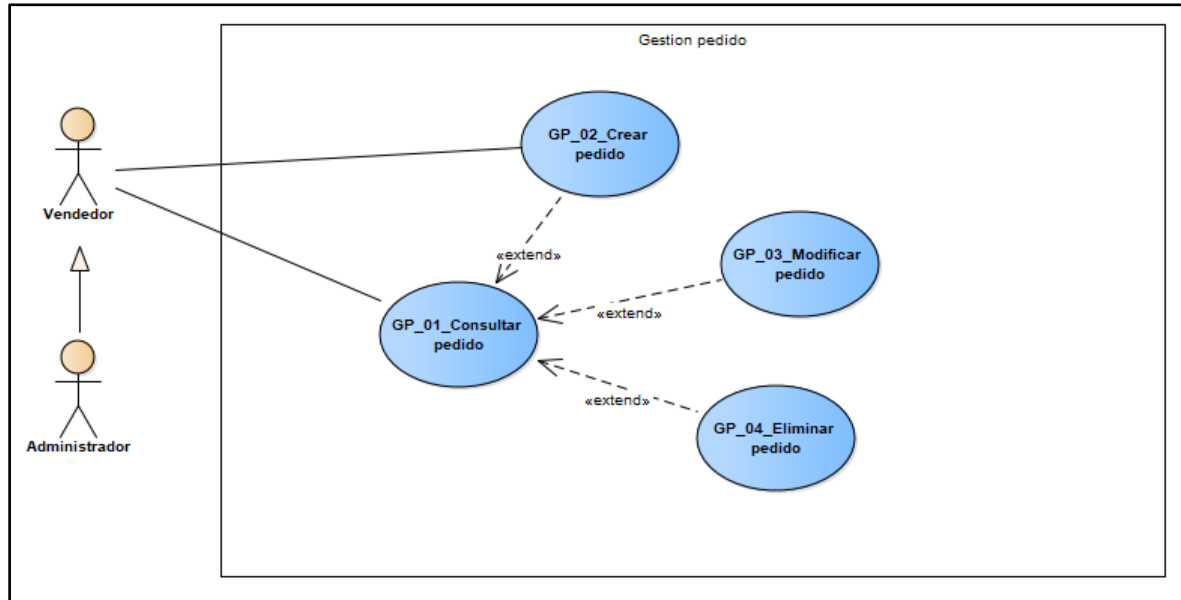
- 3.1. El lote no existe → El sistema informa que no se encontró el registro.
- 4.1. El lote ya fue eliminado o anulado → El sistema impide repetir la operación.
- 6.1. El lote tiene kilos reservados para pedidos → El sistema impide eliminarlo.
- 6.2. El lote posee movimientos de stock o ventas asociadas → El sistema impide eliminarlo para preservar la trazabilidad.
- 6.3. El lote forma parte de un pedido pendiente → El sistema solicita cancelar o reasignar previamente el pedido.
- 8.1. El actor no ingresa el motivo → El sistema no permite continuar.
- 11.1. El actor cancela la confirmación → El sistema finaliza el caso sin realizar cambios.
- 12.1. Ocurre un error al realizar la baja → El sistema mantiene el lote sin modificaciones.

Postcondiciones:

- El lote queda dado de baja lógicamente.
- El lote deja de estar disponible para operaciones productivas o comerciales.
- Su información permanece registrada para auditoría y trazabilidad.
- Quedan registrados el motivo, la fecha y el administrador responsable.



4. Módulo de pedidos



Especificaciones de casos de uso:

GP_01_Consultar pedido

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite consultar un pedido existente en la base de datos.

Precondiciones: El Administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Consultar pedido".
2. El sistema muestra la interfaz de búsqueda por número de pedido.
3. El actor ingresa los parámetros de búsqueda.
4. El sistema muestra la información del pedido en la pestaña de datos del pedido:
Número pedido, Cliente, Fecha, Observaciones, Estado.
5. Fin CU.

GP_02_Crear pedido

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite crear un nuevo pedido.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Crear pedido".



2. El sistema muestra un formulario para completar los siguientes campos relativos a la información del pedido:
 - a. Cliente: cliente
 - b. Fecha: date
 - c. Observaciones: string
3. El actor completa los datos del pedido.
4. El sistema muestra un formulario para completar los siguientes campos relativos del detalle del pedido:
 - a. cantidad Piezas: integer
 - b. kilos Solicitado: float
 - c. precio Kg: float
 - d. subTotal: float
 - e. queso: Queso (se selecciona de la lista de quesos disponibles).
5. El actor completa el detalle del pedido.
6. El sistema valida la existencia del cliente y que las cantidades ingresadas sean valores positivos.
7. El actor confirma el envío de todos los datos previos presionando en guardar.
8. El sistema guarda los datos y confirma la creación del pedido.
9. Fin CU.

Flujo alternativo:

- 4.1. Cliente no registrado: El sistema informa el error e impide la carga hasta que el cliente sea dado de alta.
 - 4.2. Datos incompletos: El sistema resalta los campos obligatorios vacíos.
- Postcondiciones: El pedido queda registrado en estado "Pendiente"

GP_03_Modificar pedido

Actor Principal: Administrador, Vendedor

Descripción: Permite modificar el los parámetros de un pedido.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado y tener los permisos necesarios.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Modificar pedido".
2. El sistema muestra un formulario para modificar los siguientes campos relativos a la información personal del pedido:
 - a. Cliente: cliente
 - b. Fecha: date
 - c. Observaciones: string
3. El actor modifica los datos del pedido.



4. El sistema muestra un formulario para completar los siguientes campos relativos del detalle del pedido:
 - a. cantidad Piezas: integer
 - b. kilos Solicitado: float
 - c. precio Kg: float
 - d. subTotal: float
 - e. queso: Queso (se selecciona de la lista de quesos disponibles).
5. El actor modifica el detalle del cliente.
6. El sistema valida la existencia del cliente y que las cantidades ingresadas sean valores positivos.
7. El actor confirma el envío de todos los datos previos presionando en guardar.
8. El sistema guarda los datos y confirma la modificación del cliente.
9. Fin CU.

Flujo Alternativo:

- 4.1.1. Pedido Confirmado: El sistema impide la modificación de ítems si el pedido ya ha sido pasado a "Venta" (RF23), permitiendo solo la consulta
- 4.1.2. Campos obligatorios vacíos: El sistema detecta la falta de datos requeridos, impide la grabación y solicita al actor completar los campos resaltados.
- 4.2. CUIT duplicado: Si se modificó el CUIT por uno que ya pertenece a otro cliente, el sistema informa el error y solicita su corrección antes de guardarlo.
- 4.3. Formato de correo inválido: El sistema notifica que la estructura del email no es válida y vuelve al paso 3.

GP_04_Eliminar pedido

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite eliminar un pedido de la base de datos.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

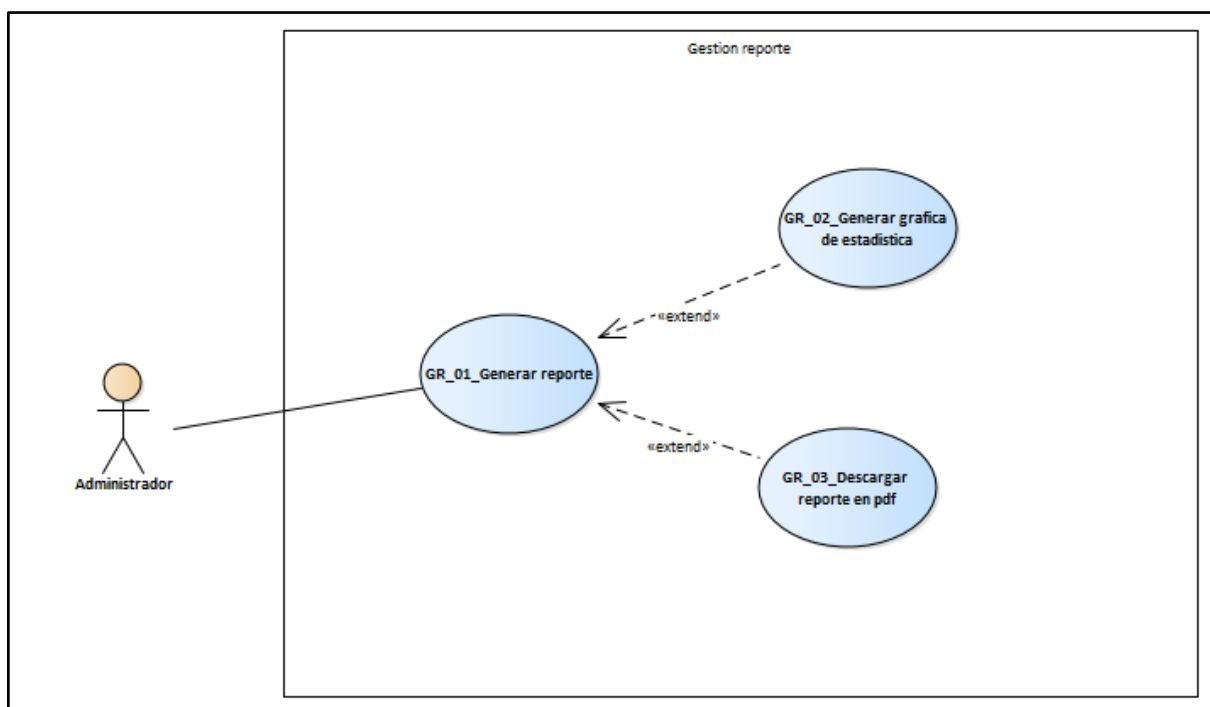
1. El actor selecciona la opción "Eliminar pedido" sobre el pedido que desea eliminar.
2. El sistema solicita una confirmación explícita al actor para proceder con la eliminación definitiva del registro.
3. El actor confirma la acción de eliminación.
5. El sistema cambia el estado del pedido a "Cancelado".
6. El sistema, si el pedido tenía lotes asociados, libera automáticamente esos kilos, actualizando el estado de dichos lotes a "Disponible" (RF13).



7. El sistema Informa que el pedido ha sido anulado exitosamente.
8. Fin CU.

Postcondición: El pedido permanece en el historial con estado "Cancelado", manteniendo la trazabilidad histórica sin afectar el stock actual.

5. Módulo Reporte



Especificaciones de casos de uso:

GR_04_Generar reporte

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permitir al administrador consultar información consolidada sobre la producción, rinde, stock, ventas o cobranzas de la fábrica.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado y tener acceso al módulo de reportes.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción de "Generar reporte".
2. El sistema muestra los tipos de reportes disponibles (Producción, Rendimiento, Stock, Pedidos, Cobranzas).



3. El actor selecciona el tipo de reporte deseado.
4. El sistema solicita los parámetros de filtrado: Consulta de Reporte
 - a. Tipo de Reporte:
 - i. Producción
 - ii. Rendimiento
 - iii. Stock
 - iv. Pedidos
 - v. Cobranzas
 - b. Período: Día, Semana, Mes y/o Año.
 - c. Variedad de Queso: Cremoso, Tybo, Sardo, etc.
 - d. Tina: 1 o 2.
5. El actor presiona “Generar”.
6. El sistema valida que el período sea correcto y genera el reporte.
7. El sistema procesa los datos y muestra los resultados en una grilla en pantalla.
Punto de Extensión: Visualización y Exportación (Se activa si el actor desea ver gráficas o descargar el archivo).
8. Fin CU.

Flujo alternativo:

- 6.1 Sin datos: El sistema informa que no existen registros para los filtros seleccionados y vuelve al paso 4.
- 7.1 Caso donde el actor decide generar el gráfico de estadística invoca:
CU <extend> GR_02_ Generar gráfico de estadística
- 7.2 Caso en el que el actor decida descargar el reporte (formato pdf) invoca:
CU <extend> GR_03_Descargar reporte en pdf

Postcondición: El reporte se visualiza en pantalla.

GR_02_ Generar gráfico de estadística

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite eliminar un pedido de la base de datos.

Precondiciones: Proporcionar una representación visual de los datos del reporte para facilitar la detección de desvíos o tendencias.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Ver Gráfico Estadístico".
2. El sistema evalúa la condición de extensión (¿Desea representación visual? = Verdadero).
3. El sistema genera una gráfica (barras, torta o líneas según el tipo de dato) basada en los resultados filtrados.
4. El sistema muestra la gráfica en una ventana emergente o sección adicional de la pantalla.
5. Fin CU.

Postcondición: La estadística se presenta de forma visual sobre el reporte actual.



GR_03_Descargar reporte en pdf

Actor Principal: Administrador

Descripción: Exportar la información consultada a un documento no modificable para su archivo o impresión externa.

Precondiciones: Los resultados de un reporte deben estar visibles en pantalla (CU Generar Reporte).

Flujo Principal:

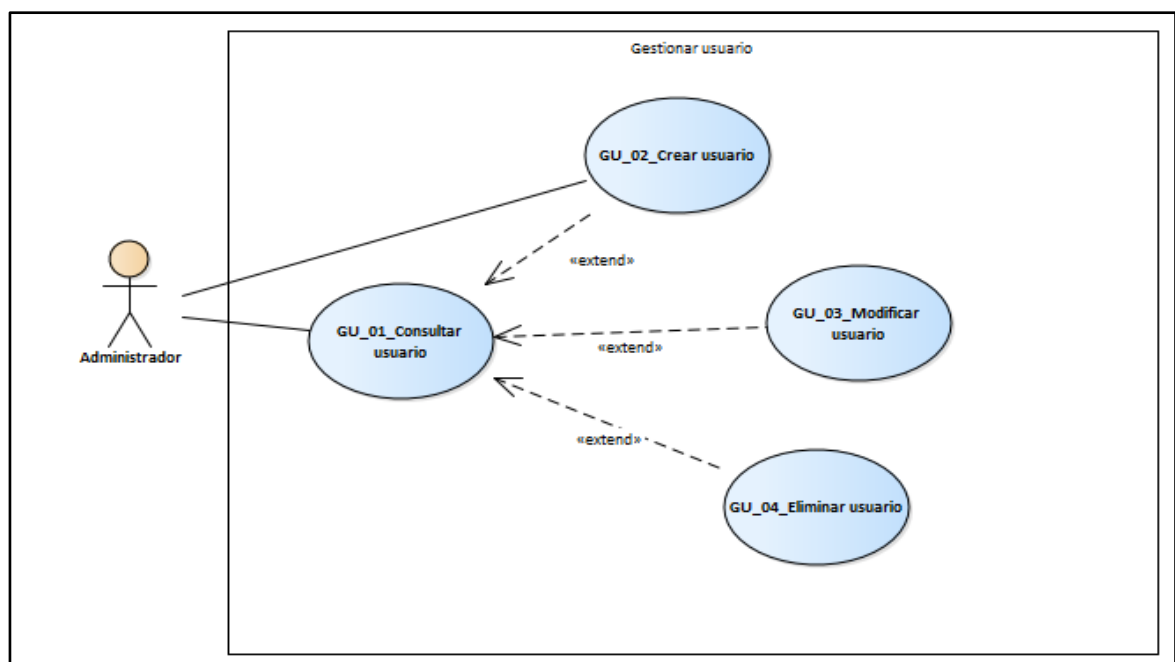
1. El actor selecciona la opción "Descargar pdf".
2. El sistema evalúa la condición de extensión (¿Desea archivo físico? = Verdadero).v
3. El sistema da formato al reporte incluyendo encabezado de la empresa, filtros aplicados y tablas de datos.
4. El sistema genera el archivo PDF y dispara la descarga en el dispositivo del actor.
5. Fin CU.

Flujo alternativo:

- 3.1. Error de generación: El sistema informa que no se pudo crear el archivo y sugiere intentarlo nuevamente.

Postcondición: El archivo PDF queda guardado en el dispositivo del usuario.

6. Módulo Usuario





GU_01_Consultar usuario

Actor Principal: Administrador

Descripción: Visualizar el listado de usuarios del sistema y sus perfiles.

Precondiciones: El Administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Gestionar Usuarios".
2. El sistema presenta filtros de búsqueda: Nombre, Rol, Estado (Activo/Inactivo).
3. El actor define los filtros y presiona "Buscar".
4. El sistema despliega una grilla con los resultados: Login, Nombre, Rol, Estado.
5. El actor selecciona un usuario para ver su detalle completo.
6. El sistema muestra la ficha técnica con todos los datos de la Persona y el historial de acciones si corresponde.
7. Fin CU.

Postcondición: El actor visualiza la información de los usuarios registrados.

GU_02_Crear usuario

Actor Principal: Administrador

Descripción: Registrar un nuevo integrante del personal en el sistema asignándole un rol y credenciales de acceso.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Crear usuario".
2. El sistema muestra un formulario para completar los siguientes campos relativos a la información personal del usuario:
 - a. nombre: string
 - b. apellido: string
 - c. nombreUsuario: string
 - d. password: string (Aplicando cifrado HASH)
 - e. rol: string (seleccionado de una lista desplegable)
3. El actor completa los datos del usuario.
4. El sistema valida que el nombre de usuario (Login) y password no existan previamente.
5. El actor confirma el envío de todos los datos previos presionando en guardar.
6. El sistema almacena el nuevo usuario con estado inicial "Activo".
7. Fin CU.



Flujo alternativo:

- 4.1. Login ya existente: El sistema notifica que el nombre de usuario ya está en uso y solicita uno diferente.
- 4.2. Datos incompletos: El sistema resalta los campos obligatorios (*) vacíos.

Postcondiciones: El nuevo usuario puede autenticarse en el sistema según su rol asignado.

GU_03_Modificar usuario

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite modificar datos personales, cambiar el rol o resetear credenciales de un usuario existente.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Modificar Usuario".
2. El sistema muestra un formulario para modificar los siguientes campos relativos a la información personal del usuario:
 - a. nombre: string
 - b. apellido: string
 - c. nombreUsuario: string
 - d. password: string (Aplicando cifrado HASH)
 - e. rol: string (seleccionado de una lista desplegable)
 - f. estado: string (seleccionado de una lista desplegable)
3. El actor modifica los datos personales del usuario.
4. El sistema valida que los campos obligatorios no hayan quedado vacíos y que el nombre de usuario (Login), password no existan previamente.
5. El actor confirma el envío de todos los datos previos presionando en guardar.
6. El sistema guarda los datos y confirma la modificación del cliente.
7. Fin CU.

Flujo Alternativo:

- 4.1. Campos obligatorios vacíos: El sistema detecta la falta de datos requeridos, impide la grabación y solicita al actor completar los campos resaltados.
- 4.2. Usuario duplicado: Si se modificó el usuario por uno que ya existe, el sistema informa el error y solicita su corrección y retorna al punto 3.
- 4.3. Password duplicado: Si se modifica el password por uno que ya existe, el sistema informa el error y solicita su corrección y retorna al punto 3.
- 4.3. Formato de correo inválido: El sistema notifica que la estructura no es válida y vuelve al paso 3.



GU_04_Eliminar usuario

Actor Principal: Administrador

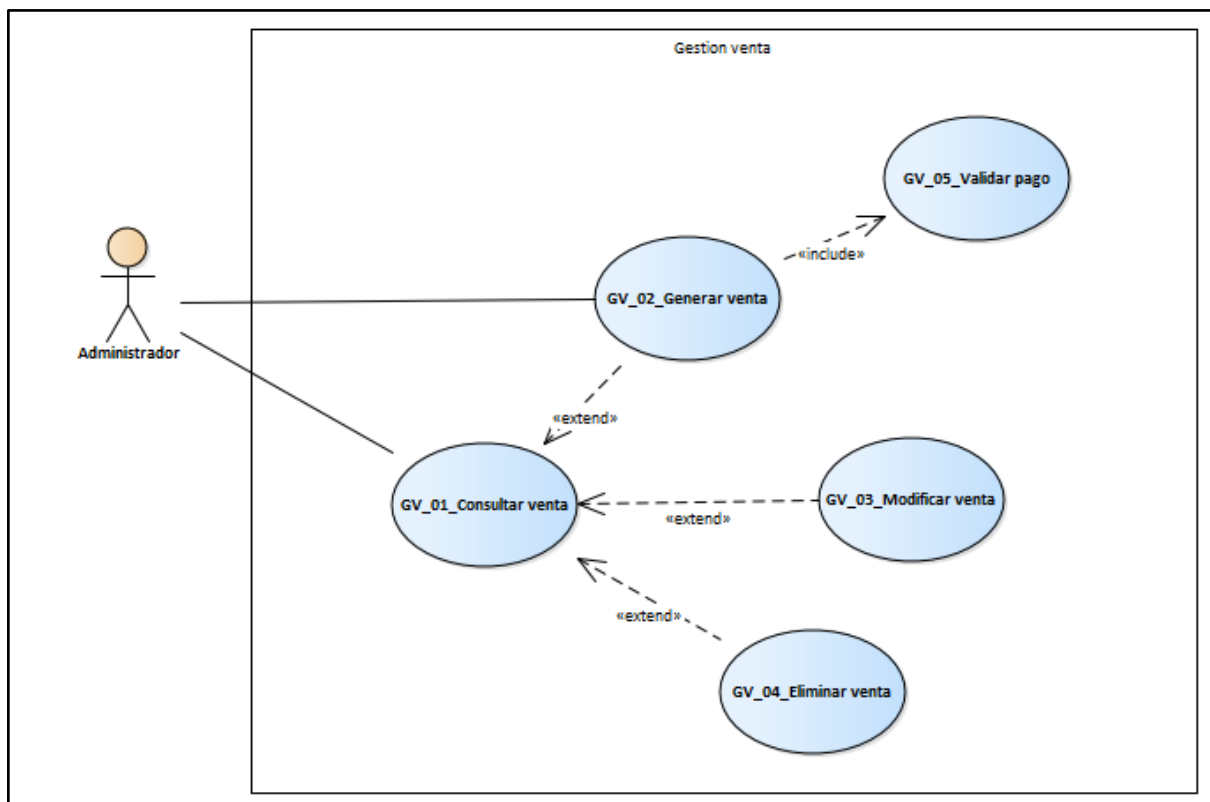
Descripción: Inhabilitar el acceso de un usuario al sistema sin eliminar su historial operativo (RF29).

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Eliminar usuario" sobre el usuario que desea eliminar.
2. El sistema solicita una confirmación explícita al actor para proceder con la inhabilitación definitiva del registro.
3. El actor confirma la acción de inhabilitación.
4. El sistema inhabilita al usuario.
5. Fin CU.

7. Módulo Venta





GV_01_Consultar venta

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite visualizar el historial de transacciones comerciales realizadas.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Histórico de Ventas".
2. El sistema presenta los filtros de búsqueda:
 - a. Variedad de Queso
 - b. Cliente
 - c. Fecha desde/hasta
3. El actor ingresa los parámetros y presiona "Buscar".
4. El sistema despliega una grilla con los resultados de Historial de ventas con la opción de visualizar: Número Factura/Comprobante, Cliente, Fecha, Monto Total.
5. El actor selecciona un registro para ver el detalle.
6. Fin CU.

Flujo alternativo:

- 5.1 Excepción, invoca: CU <extend> GV_02_Generar venta
- 5.2 Excepción, invoca: CU <extend> GV_03_Modificar venta
- 5.3 Excepción, invoca: CU <extend> GV_04_Eliminar venta

GV_02_Generar venta

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite formalizar la salida de mercadería y registrar el ingreso de la transacción.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Generar venta".
2. El sistema muestra un formulario para completar los siguientes campos relativos a la información de la venta:
 - a. fechaVenta: date
 - b. numeroFactura: string
 - c. total: float
 - d. número Pedido: integer (seleccionado de una lista ya existente)
3. El actor completa los datos de la venta.
4. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y que los datos ingresados no existan previamente en la base de datos.
5. El actor confirma el envío de todos los datos previos presionando en guardar.
6. El sistema valida el pago antes de generar la venta (API externa): CU



<include> GV_05_Validar pago.

7. El sistema guarda los datos y confirma la creación del cliente.
8. Fin CU.

Flujo alternativo:

- 4.1 Faltan datos obligatorios: El sistema informa la omisión, resalta los campos vacíos y vuelve al paso 2.
- 4.2. Datos duplicados: El sistema informa que el cliente ya se encuentra registrado, impidiendo el duplicado de información y vuelve al paso 3.
- 6.1 Pago no realizado: El sistema informa con una ventana emergente y regresa al paso 2.
- 6.2 Pago rechazado: El sistema informa con una ventana emergente y regresa al paso 2.

Postcondiciones: Se crea un nuevo registro de venta y se actualizan las existencias de productos.

GV_03_Moficicar venta

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite modificar el los parámetros de una venta existente.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado y tener los permisos necesarios.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Modificar venta".
2. El sistema muestra un formulario para modificar los siguientes campos relativos a la información personal de la venta:
 - a. fechaVenta: date
 - b. numeroFactura: string
 - c. total: float
 - d. número Pedido: integer (seleccionado de una lista ya existente)
3. El actor modifica los datos de la venta.
4. El sistema valida la integridad de los nuevos datos ingresados por el actor.
5. El sistema actualiza el registro de forma persistente.
6. Fun CU.

GV_04_Eliminar venta

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite modificar el los parámetros de una venta existente.

Precondiciones: El administrador debe estar autenticado y tener los permisos necesarios.

Flujo Principal:

1. El actor selecciona la opción "Eliminar venta".
2. El sistema despliega una ventana de confirmación.



3. El actor confirma la eliminación.
4. El sistema cambia el estado de la venta a "Anulada".
5. El sistema reintegra automáticamente los kilos al stock de los lotes originales.
6. El sistema informa la anulación exitosa
7. Fin CU.

DISEÑO DEL SISTEMA

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

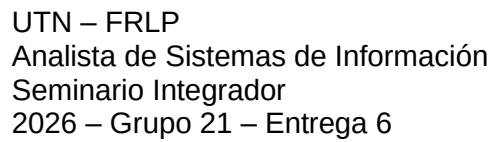
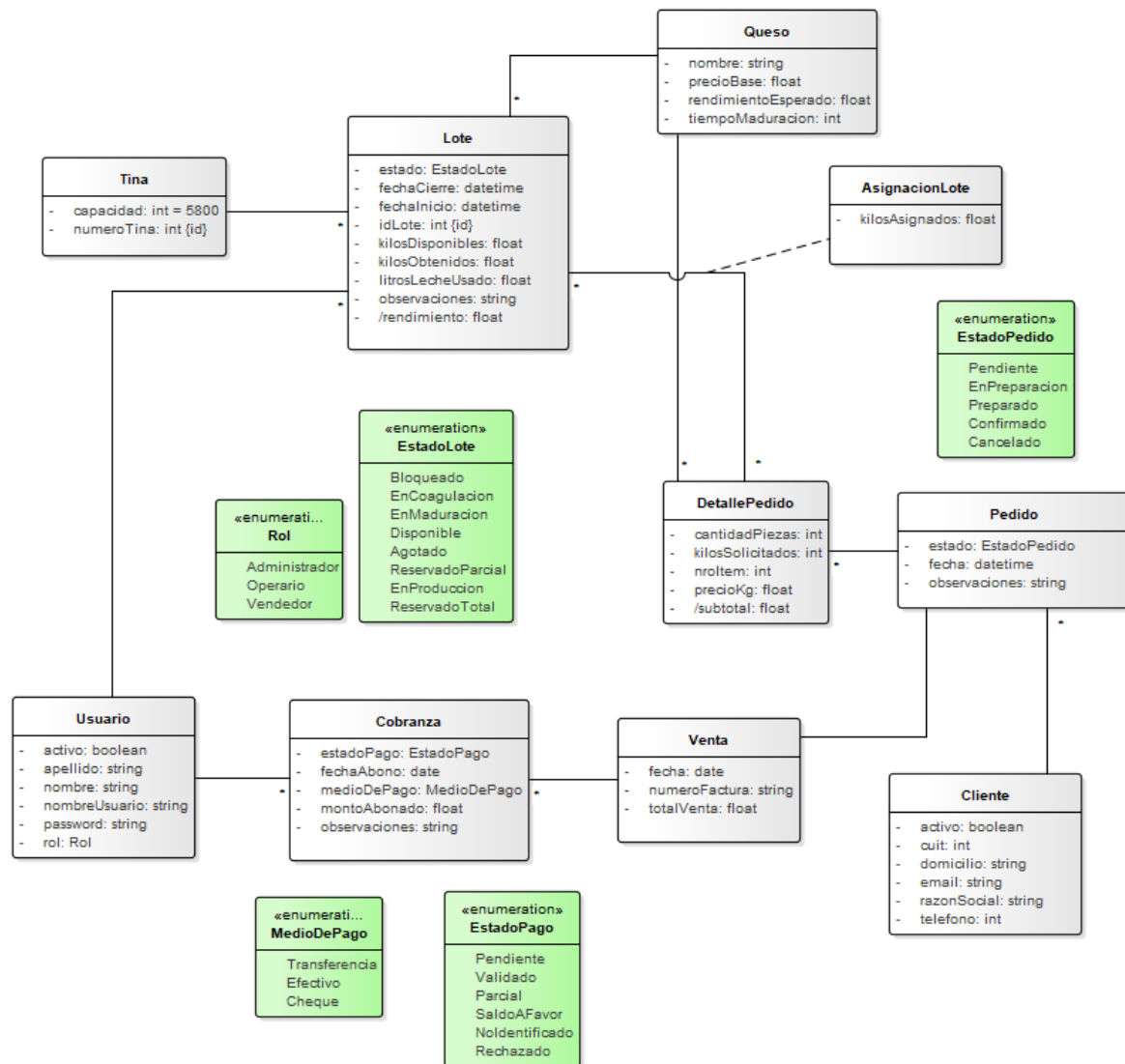




DIAGRAMA DE CLASES





JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE HERRAMIENTAS:

1. Herramienta de Desarrollo

Frontend: React

- Permite desarrollar interfaces dinámicas y rápidas.
- Facilita la reutilización de componentes.
- Simplifica el mantenimiento y la ampliación de los módulos.
- Cuenta con una amplia comunidad y abundante documentación.

Backend: Node.js y Express

- Permiten utilizar JavaScript en el frontend y el backend.
- Facilitan el desarrollo de una API para comunicar React con la base de datos.
- Son adecuados para manejar múltiples solicitudes simultáneas.
- Poseen una estructura flexible y una amplia disponibilidad de librerías.

2. Herramientas complementarias

Git y GitHub

- Permiten controlar versiones y conservar el historial de cambios.
- Facilitan el trabajo simultáneo de los integrantes mediante ramas.

Enterprise Architect

- Permite elaborar y mantener los diagramas de análisis y diseño.
- Facilita la reutilización de actores, casos de uso, clases y entidades.

Google Workspace

- Facilita la edición colaborativa de documentos.
- Permite compartir archivos, organizar tareas y coordinar al equipo.

2. Motor de Base de Datos

PostgreSQL

- Base de datos relacional adecuada para manejar información estructurada y



relacionada.

- Permite utilizar claves, restricciones y transacciones para mantener la integridad de los datos.
- Ofrece estabilidad, seguridad y soporte para múltiples usuarios.
- Es escalable y adecuada para consultas relacionadas con lotes, stock, pedidos, ventas y cobranzas.
- Es gratuita y de código abierto.

3. Requerimientos Mínimos de Hardware

Equipos cliente

- CPU: doble núcleo.
- Memoria RAM: 4 GB.
- Resolución: 1366 × 768.
- Conectividad: acceso a la red local.
- Software: navegador web actualizado.

4. Software de Base

Sistema Operativo: Ubuntu Server LTS

- Es estable y seguro.
- Es compatible con Node.js, Express y PostgreSQL.
- Recibe actualizaciones de seguridad durante varios años.
- No requiere el pago de licencias.
- Permite ejecutar la aplicación y la base de datos en un servidor centralizado.